

Άσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 25}{x - 5}, & x \neq 5, \\ \lambda, & x = 5. \end{cases}$$

- A.** Να βρείτε το λ ώστε η f να είναι συνεχής στο 5.
- B.** Για αυτή την τιμή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο 5.
- C.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 6$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε κατάλληλο κλειστό διάστημα.
- D.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[3, 7]$.
- E.** Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε μία εξίσωση που προκύπτει από τη f .